

## 光芯片供需分析及国内主流企业研发验证进展 20260402

### 【核心要点】：

- 1)2026 年光芯片行业整体处于供不应求状态,全球高速光芯片存在约 20%的供给缺口
- 2)国内 CW 光源芯片良率普遍可达 80%-90%,100G EML 芯片良率约 50%-60%,200G EML 芯片良率相对更低,处于爬坡阶段。
- 3)英伟达对 CW 光源的需求规模庞大,全年需求约 3200 万只,且后期存在上修可能。

### 【详细全文】：

- 1、当前光芯片行业供需情况如何?哪些产品供给比较紧缺?  
需求端受 800G、1.6T 光模块放量驱动,1.6T 相关光芯片需求增长尤为 迅猛。2026 年光芯片行业整体处于供不应求状态,全球高速光芯片存在约 20%的供给缺口,其中 EML 芯片和 CW 缺口更为突出,部分企业订单排期已延伸至 2027 年。  
2025 年四季度 Lumentum 的 EML 芯片缺口达到 25%-30%,较三季度的 20%进一步扩大,2026 年其已将 100G EML 产品的价格上调了 10%。海外大厂产能集中于高附加值产品,扩产节奏偏慢,国内厂商产能释放尚需时间,整体供给难以匹配快速增长的市场需求。

2、如果光芯片供给紧缺，海外大厂是否会采购中国厂商的光芯片？

海外大厂会采购国内厂商的 CW 光源，该类产品技术成熟度高、性价比优势显著，同时 100G EML 芯片也在逐步导入海外供应链。在光芯片供给持续紧缺的背景下，海外大厂会采购中国厂商的光芯片，这主要取决于中国厂商的产品是否满足其需求，以及其自身供应链策略的调整。

海外头部光模块厂商与云厂商为保障供应链稳定，已逐步导入国内光芯片产品，源杰科技、长光华芯等国内企业的 CW 光源与 EML 芯片已进入海外客户验证与小批量供货阶段。随着国内厂商良率与产能提升，海外大厂的采购规模将持续扩大，国内光芯片在海外供应链的渗透率稳步提升。

3、目前国内外光芯片良率是什么水平？Coherent 未来 100G EML 和 200G EML 良率提升节奏？

国内 CW 光源芯片良率普遍可达 80%-90%，100G EML 芯片良率约 50%-60%，200G EML 芯片良率相对更低，处于爬坡阶段。例如，羲禾科技的硅光芯片从 wafer 到最终测试的直通率约为 90% 多，对于良率要求更高的 EML 产品，不同厂商表现不一，长光华芯的 EML 早期良率较差。Coherent 的 100G EML 芯片良率已达阶段性目标，且每季度可提升 3-5 个百分点，目标良率为 75%。其 200G EML 芯片早期

通过筛选供货，规划目标良率为 70%，预计 2026 年底至 2027 年实现该目标。Coherent 良率提升依托 6 英寸产线工艺优化与量产经验积累，100G EML 以持续小幅迭代提升为主，200G EML 伴随芯片设计优化与制程成熟逐步爬坡，两者良率提升节奏与产能释放进度相匹配。

#### 4、怎么看英伟达 CW 光源需求规模？后期是否有上修可能？

英伟达对 CW 光源的需求规模庞大，单季度对 ELSFP 模块的需求约 100 万只，对应单季度 CW 光源需求 800 万只，全年需求约 3200 万只。该需求覆盖 CPO 与 NPO 等多种 AI 算力互联场景，是支撑其新一代算力集群建设的核心组件。

近期，英伟达对 2027 年的需求进行了上修，这主要是基于其对未来 AI 算力建设的乐观展望以及 20 亿美元的投资，后期需求仍有进一步上修的可能。随着 AI 算力集群规模持续扩张，CPO 技术渗透率快速提升，叠加下一代交换机对更高功率 CW 光源的需求释放，英伟达的 CW 光源采购量将持续增长，整体需求规模保持向上趋势。

#### 5、英伟达 CW 光源供应商份额情况？住友在英伟达的验证进展怎么样？

英伟达 CW 光源核心供应商为 Lumentum 与 Coherent，两家企业凭借技术与产能优势占据主要份额，Lumentum 目标份额约

50%,Coherent 计划 2027 年产能扩产至 1800 万只,并有望 在未来 1-2 代技术迭代中持续领先。

目前住友采用的基于低功率模块技术的方案,虽已能做到约 350 毫瓦,但距离英伟达的需求仍有差距,预计还需 2-3 个季度进行优化。当前其高功率 CW 仍处于产品验证阶段,2026 年完成产品定型,量产发货时间推迟至 2027 年。住友 2026 年扩产比例极小,预计 2027 年高功率 CW 光源最大出货量约 1000 万只,在英伟达供应链中份额低于 Lumentum 与 Coherent。

6、源杰科技光芯片主要客户情况?2026-2027 年产能规划和出货量预期?

源杰科技光芯片核心客户为中际旭创,供货量占其总出货量的 90%,在旭创供应链中为二供,约占旭创采购份额的 30%-40%,而一供是住友,占比 40%多。此外,源杰科技还向剑桥、武汉钧恒等企业供货,同时推进新易盛等客户的导入工作。

2026 年源杰科技光芯片产能约 6000 万颗,2027 年产能规划提升至 1.2-1.5 亿颗,产能实现翻倍以上增长。2026 年出货量依托产能释放与客户需求增长稳步提升,2027 年伴随 1.6T 光模块放量与海外客户拓展,出货量有望实现翻倍增长。

7、仕佳光子光芯片技术路径?以及主要客户验证进展?

仕佳光子光芯片采用脊波导技术路径,主打 CW 光源芯片,同时

布局 AWG 等无源光芯片产品。其 CW 光源芯片稳定性略低于采用 BH 结构的源杰科技、永鼎等企业，但性能指标表现较好。目前仕佳光子 CW 光源芯片已向剑桥、菲尼萨实现小批量供货，新易盛的验证工作持续推进，但尚未取得重大突破。其 CW 光源芯片进展较慢主要是光模块对稳定性和可靠性要求极高，使用寿命要求达 2.5-3 年。其 AWG 芯片适配高端光模块需求，处于客户验证阶段，整体客户拓展聚焦国内光模块厂商，海外客户导入进度相对滞后，出货规模与头部企业存在明显差距。

8、长光华芯、云岭光电等光芯片企业的客户验证有什么新进展？长光华芯是国内少数批量供货 100G EML 芯片的企业，其 EML 芯片已导入旭创等国内头部光模块厂商，同时向联特科技、海信宽带、菲尼萨等企业送样验证，CW 光源芯片同步推进客户适配工作。尽管市场曾担忧其军工背景会影响海外客户导入，但近期公司方面表示问题不大。

云岭光电的技术实力被认为与长光华芯处于同一数量级，但其客户验证进展相对不明朗。虽然旭创和华工科技对云岭光电的产品验证评价不错，但旭创方面并未听说有给云岭光电相应的订单，其主要客户可能还是华工科技。两家企业均以国内客户为核心，验证进展围绕国内光模块厂商展开，海外验证仍处于初期阶段。

9、主流光芯片企业产能扩张计划是什么样的？

海外大厂方面，Coherent 推进美国德州与瑞典 6 英寸产线建设，计划 2026 年底总产能翻倍至 4000 万颗，6 英寸产线主打 100G EML、200G EML 与 PD 芯片，三类产品占总产能 70%以上。Lumentum 计划提升 EML 芯片产能，2026 年 100G EML 设计产能 6000-7000 万颗，200G EML 产能占比提升至 30%以上。国内厂商方面，除源杰科技有扩产计划外，永鼎股份计划 2026 年产能达 4000 万颗，新增设备后 2027 年产能达 1 亿颗；仕佳光子 2026 年 CW 光源芯片潜在产能 3000 万颗，产能稳步释放。

10、2026 年一季度旭创、羲禾和赛力等主流硅光芯片企业出货量是什么水平？二季度出货量有什么预期？2026 年一季度，旭创硅光芯片出货量位居国内第一，羲禾科技硅光芯片出货量为 320 万颗，位居第二。赛丽出货量低于羲禾科技，熹联出货量规模极小。二季度出货量预期方面，旭创凭借稳定的晶圆产能与充足的客户订单，出货量继续保持行业第一，且向 1.6T 配套芯片倾斜，规模较一季度进一步扩大。羲禾科技依托产线扩建，出货量在一季度基础上实现翻倍增长，产能较此前扩大 2-3 倍。

11、目前国内硅光芯片主流企业研发是什么进展？主流硅光芯片企业客户情况？

国内硅光芯片主流企业研发聚焦高速率产品，赛丽的方案以 DR4

为主，羲禾科技实现了 800G DR8、DR4 芯片批量出货，支持一拖四、一拖八激光器配置，单波 200G 芯片进入批量量产阶段，同步推进 1.6T 硅光芯片研发，布局单波 400G 与薄膜铌酸锂技术路线，倒装焊工艺处于验证阶段，适配 3.2T 产品需求。海思的硅光芯片，400G DR4 产品处于验证期，良率与耦合效率有待提升。客户方面，羲禾科技核心客户为新易盛，同时供货钧恒、联特、剑桥、海信、光迅等；旭创硅光芯片自供为主，支撑自身光模块出货；赛丽客户覆盖国内多家光模块厂商，头部客户集中度较高。

## 12、羲禾科技硅光芯片北美大客户的验证情况怎么样？

羲禾科技硅光芯片通过新易盛间接进入北美大客户供应链，新易盛采用羲禾科技芯片生产的光模块向北美客户出货，验证结果合格，无质量问题。羲禾科技核心团队早期在硅谷从事硅光技术研发，与北美客户团队熟悉，这为其产品验证提供了有利条件。北美客户实地考察过羲禾科技生产基地，对其技术与产能认可，芯片性能满足北美客户指标要求，验证流程顺利完成，为长期供货奠定基础。

## 13、羲禾科技硅光芯片技术路径？与其他厂商的产品性能相比如何？

羲禾科技芯片链路损耗低于旭创芯片，耦合效率与功耗控制优势显著，可搭配 100 毫瓦激光器实现单激光器驱动，节省激光器使用

量。与赛丽芯片相比，两者整体性能接近，赛丽芯片信号性能略优，羲禾科技（688112）芯片损耗控制更出色。旭创芯片产能高，但性能低于羲禾科技与赛丽芯片，需搭配更高功率或更多激光器弥补性能差距。